



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

Ayudantía 9

11 de octubre de 2024
Belén Bravo - bkbravo@uc.cl
Jorge Apud- japud@uc.cl

Resumen

- **Nabla:** El operador diferencial vectorial nabla se define:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

- **Gradiente:**

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

- **Ley de Coulomb:**

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico:**

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico (cargas distribuidas):**

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- **Ley de Gauss (versión integral):**

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

- **Ley de Gauss (versión diferencial):**

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

■ Distribución de cargas:

- Caso con densidad lineal de carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

- Caso con densidad superficial de carga:

$$\sigma = \frac{dq}{ds}$$

- Caso con densidad volumétrica de carga:

$$\rho = \frac{dq}{dv}$$

■ Diferencia de potencial entre dos puntos:

$$V_{ab} = V(a) - V(b) = \int_a^b E dl = - \int_b^a E dl$$

■ Potencial Eléctrico:

$$V(r) = \frac{W(r)}{q} = \int_r^\infty \frac{\vec{F}}{q} dl = \int_r^\infty \vec{E} dl$$

■ Capacitancia:

$$C = \frac{Q}{V}$$

■ Capacitancia de un condensador de placas paralelas y planas:

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

■ Capacitancia en serie:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

■ Capacitancia en paralelo:

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

■ Energía almacenada en un condensador:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} V^2 C$$

- Corriente eléctrica

$$I = \frac{dq}{dt}$$

- Resistencia

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

- Ley de Ohm

$$V = IR$$

- Resistencias en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

- Resistencias en serie:

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

- Potencia eléctrica

$$P = VI$$

- Potencia disipada en un resistor

$$P = VI \quad P = \frac{V^2}{R} \quad P = I^2 R$$

- Fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q \left(\vec{v} \times \vec{B} \right) \quad \vec{F} = I \left(\vec{l} \times \vec{B} \right) \quad d\vec{F} = I \left(d\vec{l} \times \vec{B} \right)$$

- Biot-Savart

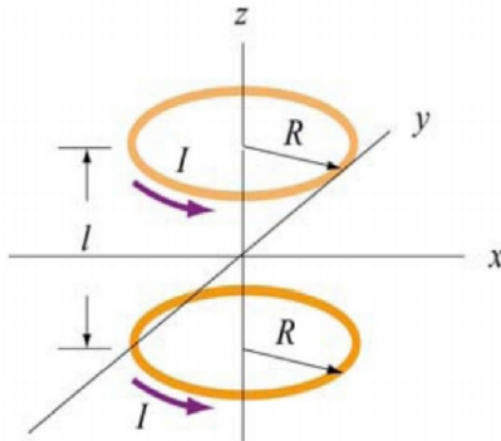
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

- Ley de Ampere

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Problema 1

Considere dos bobinas de N vueltas de radio R , cada una perpendicular al eje de simetría, con sus centros localizados en $z = \frac{l}{2}$ y $z = -\frac{l}{2}$. Existe una corriente constante I en el mismo sentido en cada bobina, como se muestra en la figura. Encuentre el campo magnético en el eje de simetría a una distancia z respecto al punto medio entre las dos bobinas.



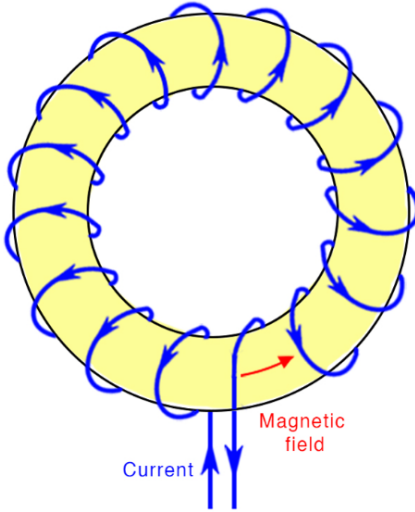
Problema 2

Calcule el campo magnético en el origen generado por una una espira de radio R que da dos vueltas subiendo una altura h por vuelta y por la que circula una corriente I .



Problema 3

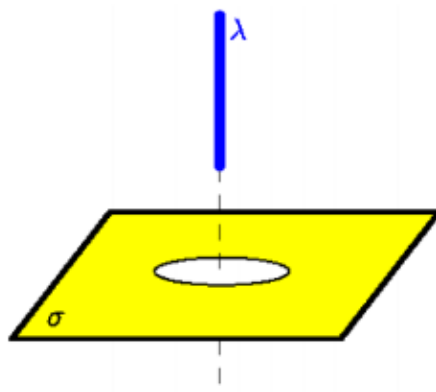
Encontrar el campo magnético en el centro de un solenoide toroide:



Problema 4

Considere un plano infinito de densidad de carga uniforme σ , con un orificio circular de radio R :

1. Obtenga el campo eléctrico sobre un punto arbitrario del eje -perpendicular al plano- que pasa por el centro del orificio.
2. Suponga que ahora, a lo largo de este eje, se ubica un hilo no conductor de largo l con densidad de carga lineal uniforme λ desde $z = 0$ hasta $z = l$, con z la distancia perpendicular al plano. Encuentre la fuerza eléctrica entre ambos objetos.



Problema 5

Considere una esfera conductora de radio interior a y radio exterior c . El espacio entre las dos superficies es llenado con 2 dieléctricos distintos, de manera que la constante dieléctrica es κ_1 entre a y b , y κ_2 entre b y c . Determine la capacitancia del sistema.

Si luego se conecta una batería de voltaje V en uno de los extremos del capacitor y el otro se conecta a tierra, ¿Cuál es la energía total del capacitor?

